

Labo-opdracht 1: GPIO

Opdracht 1.1: knipper-LED

Bewijs dat je een C-programma kan schrijven, compileren en uploaden naar het Nucleo bord. Doe dit aan de hand van een stuk C-code en één LED, namelijk LED1. Laat die knipperen op ongeveer een frequentie van 1 Hz. De kloksnelheid van de microcontroller moet op 48 MHz ingesteld zijn.

De functie *WaitForMs(x)* kan daarbij handig zijn... Die functie is reeds beschikbaar in het codesjabloon dat je via Toledo kan vinden. Zoek uit hoe die functie werkt!

Gebruik de on board ST-LINK programmer om je programma te uploaden naar het bord.

De functie *WaitForMs()* is ok voor nu, later zal blijken dat ze soms te weinig flexibel en heel inefficiënt is!!!

Opdracht 1.2: knipper-LED's

Zelfde als opdracht 1, maar zorg nu dat afwisselend LED1 t.e.m. LED4 en LED5 t.e.m. LED8 knipperen. Je maakt dus twee groepen LED's. Er branden steeds 4 LED's. Ze knipperen ook op ongeveer 1Hz.

Opdracht 1.3: binaire teller

Maak een 8-bit binaire teller. De teller moet tellen op ongeveer 10 Hz. Maak hiervoor een functie met als signatuur:

```
void ByteToLeds(uint8_t data)
```

Die functie zet uiteraard de binaire waarde van *data* op de LED's.

Opdracht 1.4: binaire teller op verschillende snelheden

Gebruik opnieuw de code van de 8-bit teller uit de vorige opdracht, maar zorg dat de teller nu op 4 snelheden kan tellen. Als je op geen enkele knop drukt, is de teller gestopt. Als je op SW1 drukt, telt de teller traag. Naarmate je meer opschuift naar SW4, telt de teller sneller.

Zorg dat het snelheidsverschil duidelijk zichtbaar is. Als je op meerdere knoppen drukt, moet de knop die voor de hoogste telsnelheid zorgt, voorrang hebben.

Opdracht 1.5: looplicht

Maak een 8-bit looplicht. Als je de microcontroller opstart, begint het looplicht op LED1 en loopt zo naar LED8. Eénmaal daar aangekomen keert de zin om en loopt het licht terug naar LED1, enzovoort. Er is op ieder moment maar één LED die brandt, en dat slechts ongeveer 100 ms lang. Schrijf je code efficiënt! Gebruik schuifoperatoren of delingen en vermenigvuldigingen.

Opdracht 1.6: start/stop met twee drukknoppen

Programmeer twee start/stop-schakelingen. Bij een druk op SW1 gaat LED1 aan. Als je SW1 loslaat, blijft LED1 branden. Om LED1 te doven moet je op SW2 drukken. Na het loslaten van SW2, blijft LED1 gedoofd. Programmeer net hetzelfde met knoppen SW3, SW4 en LED8.

Opdracht 1.7: start/stop met één drukknop

Programmeer opnieuw twee start/stop-schakelingen, zoals in de vorige opdracht. Maar, gebruik nu één knop die als start en stop dient. In totaal gebruik je dus SW1 om LED1 in en uit te schakelen. SW4 voor het in- en uitschakelen van LED8.